

Conceptos Fundamentales para la Generación de Presupuestos

Cátedra de Entornos Gráficos - UTN Facultad Regional Rosario

Prof. Ing. Daniela E. Díaz - Prof. Ing. Julián Butti

¿Qué es un Presupuesto de Software?

Análisis de Requerimientos

Entender qué necesita el cliente y definir funcionalidades del software

Medición del Trabajo

Determinar la magnitud del proyecto usando métricas específicas

Cálculo de Costos

Establecer costo por unidad de medida y calcular el total del proyecto

- ❏ Las estimaciones son imprecisas por naturaleza. Se vuelven más precisas con experiencia y conocimiento del resultado esperado.

Proceso de Presupuestación

01	02	03
Análisis de Requerimientos	Medición del Software	Productividad del Equipo
Levantamiento de información mediante entrevistas y técnicas específicas	Aplicación de técnicas como Puntos de Función o Puntos de Complejidad	Determinación de capacidad de desarrollo basada en experiencia previa
04	05	
Estimación de Esfuerzo	Costos y Presupuesto Final	
Cálculo de días/horas necesarias por rol y especialidad	Determinación de costos de personal y cálculo del presupuesto total	

Técnicas de Medición

Puntos de Función

- Componentes funcionales definidos
- Cálculo estandarizado
- Ventaja para decisiones organizacionales
- Multiplicar tamaño $\times$ costo por punto

Puntos de Complejidad (Scrum)

- Escala: 1, 3, 5, 7, 13
- Asignación según complejidad
- Particionamiento de tareas complejas
- Refinamiento del proceso



Ejemplo de Confección de Presupuesto

Plantilla de Presupuesto de Software

text

PRESUPUESTO – [NOMBRE DEL PROYECTO]
Cliente: [Nombre del cliente]
Fecha: [Fecha de emisión]
Validez: [30 días]

Paso 1: Definir Alcance y Requerimientos

Documento de Alcance (SOW)

markdown

1. ****Objetivos del proyecto****
2. ****Funcionalidades principales****
3. ****Tecnologías a utilizar****
4. ****Entregables****
5. ****Criterios de aceptación****
6. ****Exclusiones**** (qué NO incluye)

Ejemplo de Confección de Presupuesto

Paso 2: Estimación de Esfuerzo

Ejemplo usando Puntos de Función:

Componente	FP Estimados	Horas/FP	Horas Totales
Módulo Usuarios	25 FP	10 h/FP	250 horas
Módulo Reportes	18 FP	12 h/FP	216 horas
API Backend	32 FP	8 h/FP	256 horas
TOTAL	75 FP		722 horas

Ejemplo de Confección de Presupuesto

Paso 3: Estructura de Costos

A. Costos de Desarrollo

Recurso	Cantidad	Costo/Hora	Horas	Subtotal
Desarrollador Senior	1	\$60	400	\$24,000
Desarrollador Junior	1	\$40	322	\$12,880
Arquitecto Software	0.25	\$80	50	\$4,000
Subtotal Desarrollo			**\$40,880**	

B. Costos Indirectos

Concepto	Cálculo	Monto
Gestión de proyecto (20%)	$\$40,880 \times 20\%$	\$8,176
Imprevistos (15%)	$\$40,880 \times 15\%$	\$6,132
QA y Testing (10%)	$\$40,880 \times 10\%$	\$4,088
Subtotal Indirectos		**\$18,396**

Ejemplo de Confección de Presupuesto

C. Costos de Infraestructura

```

| Item | Periodicidad | Costo |
|-----|-----|-----|
| Hosting/VPS | Mensual | $200 |
| Licencias software | Anual | $500 |
| Dominio y SSL | Anual | $100 |
| **Subtotal Infraestructura (primer año)** | | **$800** |

```

Paso 4: Totalización del Presupuesto

Resumen de Costos:

- Desarrollo directo: \$40,880
- Costos indirectos: \$18,396
- Infraestructura (año 1): \$800
- ****SUBTOTAL: \$60,076****
- IVA/Impuestos (21%): \$12,616
- ****TOTAL: \$72,692****

Ejemplo de Confección de Presupuesto

Paso 5: Formas de Presentación al Cliente

Opción A: Precio Fijo (Recomendado para alcance definido)

"Precio cerrado: \$72,692
Incluye: [listar entregables principales]
Timeline: 16 semanas

Opción B: Time & Materials (Para alcance variable)

"Tarifa por hora: \$55/hora
Estimación inicial: 722 horas (\$39,710)
Facturación quincenal

Opción C: Por Entregables

- Módulo 1: \$15,000 (semanas 1-4)
- Módulo 2: \$20,000 (semanas 5-8)
- Módulo 3: \$25,000 (semanas 9-12)
- Implementación: \$12,692 (semanas 13-16)

Ejemplo de Confección de Presupuesto

Paso 6: Cronograma de Pagos

Ejemplo de Plan de Pagos:

Hito	Porcentaje	Monto	Condición
Anticipo	30%	\$21,808	Inicio del proyecto

- Hito 1 | 25% | \$18,173 | Entrega Módulo 1 |
- Hito 2 | 25% | \$18,173 | Entrega Módulo 2 |
- Hito 3 | 20% | \$14,538 | Entrega final |
- | TOTAL | 100% | \$72,692 | |

Paso 7: Consideraciones Adicionales

Incluir en el Presupuesto:

- ☒ Garantía post-entrega (ej: 3 meses de soporte)
- ☒ Tiempos de respuesta para soporte
- ☒ Política de cambios de alcance
- ☒ Costos de mantenimiento anual

Ejemplo de Confección de Presupuesto

Paso 8: Presentación al Cliente

Estructura del Documento:

1. Portada con logo y datos
2. Resumen ejecutivo (1 página)
3. Alcance detallado
4. Desglose de costos
5. Cronograma
6. Términos y condiciones
7. Anexos técnicos

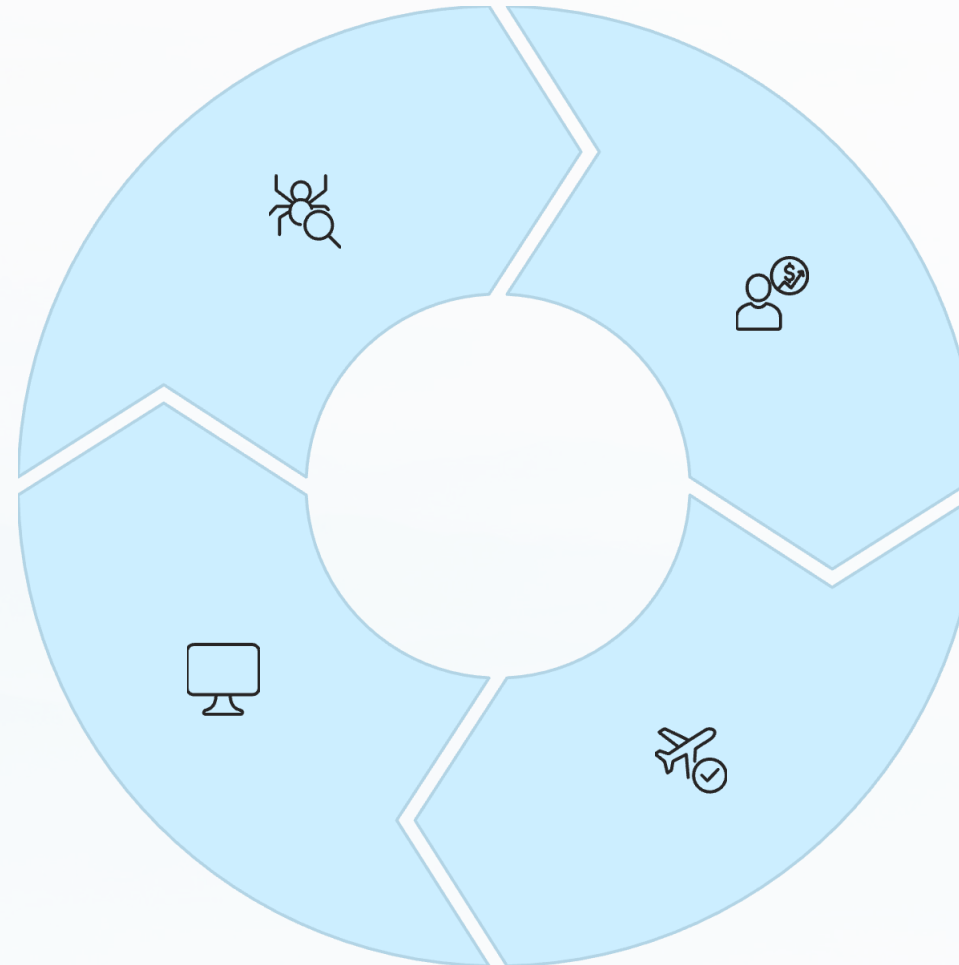
Algunas sugerencias

1. Siempre incluye margen para imprevistos (15-20%)
2. Documenta TODO lo acordado
3. Ofrece diferentes opciones al cliente
4. Sé transparente con los costos
5. Incluye una reunión de explicación del presupuesto

Gestión de Riesgos y Contingencias

Identificación
Lluvia de ideas, entrevistas con stakeholders (persona, grupo u organización que tiene interés en el proyecto), análisis de proyectos anteriores

Monitoreo
Supervisión continua y ajuste de planes de contingencia



Análisis
Evaluación de probabilidad e impacto. Priorización de riesgos críticos

Planificación
Estrategias: evitación, mitigación, transferencia o aceptación

📄 **Buffer de Contingencia:** 15-30% sobre el presupuesto base para imprevistos y cambios de alcance